

Teoría de Grafos

Bustos Jordi
Práctica I

24 de agosto de 2026

Ejercicio 1. Probar que, si G es un grafo simple, el número de aristas de G es menor o igual que $n(n-1)/2$, siendo n el número de vértices.

Demostración.

□

Ejercicio 2. Dado n entero mayor o igual que 1, hallar una fórmula para la cantidad de grafos simples con conjunto de vértices $\{1, \dots, n\}$. ¿En cuántos de esos grafos simples el grado del vértice 1 es menor o igual que 2? (la respuesta debe ser una expresión en función de n y completamente simplificada)

Demostración.

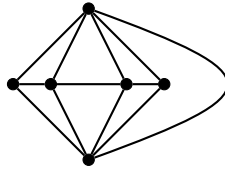
□

Ejercicio 3. Un grafo G se dice conexo si, para todo par de vértices u y v de G , existe una sucesión de vértices que comienza en u , termina en v y tal que vértices consecutivos son adyacentes. Caso contrario, diremos que G es desconexo. Analizar si es verdadero o falso: el complemento de un grafo simple desconexo es conexo.

Demostración.

□

Ejercicio 4. Determinar el tamaño máximo de un clique y el tamaño máximo de un conjunto independiente para el grafo de abajo. Justificar por qué no puede haber un clique o un conjunto independiente de tamaño mayor.



Demostración.

□

Ejercicio 5. Probar que cada conjunto de 6 personas contiene al menos 3 mutuamente familiares o 3 mutuamente no familiares.

Demostración.

□

Ejercicio 6. Sea G un grafo. Para $v \in V(G)$ y $e \in E(G)$, describir las matrices de adyacencia e incidencia de $G - v$ y $G - e$ en términos de las correspondientes matrices de G .

Demostración.

□

Ejercicio 7. Escribir todas las posibles matrices de adyacencia y de incidencia de P_3 .

Demostración.

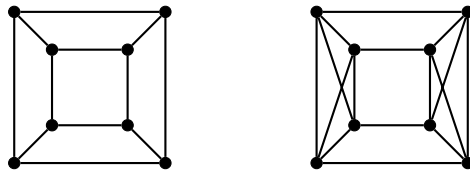
□

Ejercicio 8. Probar que dos grafos simples G y H son isomorfos si y sólo si $\overline{G}$ y $\overline{H}$ lo son.

Demostración.

□

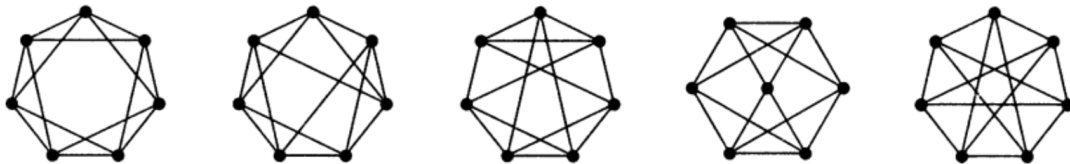
Ejercicio 9. Probar que el complemento de cualquiera de estos grafos es isomorfo al otro.



Demostración.

□

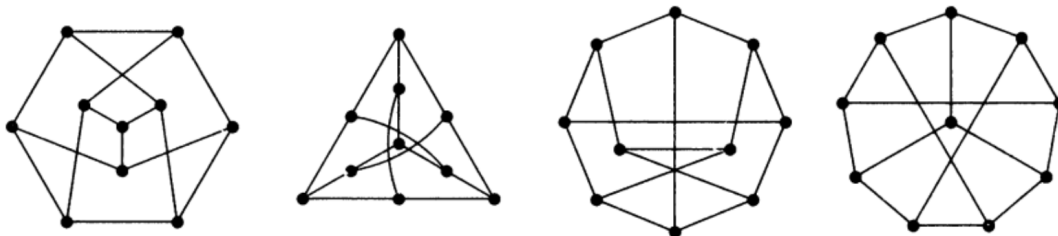
Ejercicio 10. Determinar, para los grafos de abajo, qué pares de ellos son isomorfos y qué pares no lo son. En caso afirmativo, hallar un isomorfismo, dándole previamente nombres a los vértices. En caso negativo, dar argumentos estructurales.



Demostración.

□

Ejercicio 11. Probar que los grafos de abajo son isomorfos al grafo de Petersen. Hacerlo asociándole a los vértices conjuntos de dos elementos de manera tal que la regla de adyacencia entre vértices sea la misma que en la definición del grafo de Petersen.



Demostración.

□